

Segundo Parcial

Tema: Iluminación global mediante trazado de rayos recursivo (ray-tracing)

Nombre y Apellido:

Fecha límite para la entrega: *Martes 11 de Nov 2025 - 10:00 am*

Correo a donde enviar los entregables: `dllorens@iua.edu.ar`

Objetivo

Implementar un trazador de rayos recursivo que permita simular iluminación global básica mediante reflexión, refracción y sombras. El propósito es demostrar comprensión de los fundamentos del trazado de rayos recursivo y de los modelos de iluminación, así como la capacidad de análisis y justificación de resultados visuales.

Directivas

Requisitos mínimos

Los elementos y características funcionales mínimas que debe contener el trazador de rayos son los siguientes:

1. Generación de rayos primarios desde la cámara.
2. Intersección con objetos simples: esfera y triángulo.
3. Iluminación local (ej. modelo Phong) usando al menos una luz puntual.
4. Iluminación global mediante rayos recursivos:
 - a) Sombras
 - b) Reflexión
 - c) Refracción
5. Control de profundidad recursiva y color de fondo.
6. Al menos tres materiales distintos: difuso, especular y dieléctrico.

Limitaciones

Sólo se admite el uso de alguna librería matemática (por ejemplo, GLM); las funcionalidades que forman el trazador de rayos y los modelos de iluminación deben ser implementaciones propias.

Condiciones sobre el uso de herramientas de IA

Se permite el uso de herramientas de asistencia para la implementación de software (ej. ChatGPT, Claude, Copilot, etc.) siempre que se comprenda y se pueda explicar cada parte del código entregado. El uso no declarado o la entrega de código sobre el cual no se pueda dar una explicación podrán implicar la *invalidación parcial* de la evaluación.

Escena

Se podrá elegir entre dos opciones:

A. Escena libre

Diseñar una escena con una composición libre siempre que cumpla los requisitos mínimos del trazador de rayos recursivo. La misma debe incluir al menos:

1. Tres objetos con materiales distintos (difuso, especular, dieléctrico)
2. Un plano o fondo visible

B. Escena base

Una caja o plano de fondo y tres esferas con materiales diferentes:

1. Esfera difusa (lambertiana)
2. Esfera especular (reflexión tipo espejo)
3. Esfera dieléctrica (refracción tipo vidrio o burbuja)

Entregables

Deberá enviar por correo electrónico lo siguiente:

1. Código fuente, instrucciones de compilación e instrucciones para generar la escena
2. Imagen/es de referencia de la escena generada/s por el código fuente entregado
3. Informe técnico en formato PDF de respaldo de la entrega con el contenido que se detalla a continuación

Contenido del Informe técnico

1. Descripción general del proyecto: estructura del código, decisiones de diseño y problemas encontrados.
2. Croquis o dibujos con sistema de referencia en donde se muestre la composición de la escena (posición y orientación de la cámara y posición de los objetos en la escena). Preferentemente 3 vistas ortogonales de la escena (lateral, frontal y superior).
3. Capturas de los resultados obtenidos con explicaciones de las mismas.
4. Reflexión personal (obligatoria): este contenido del informe debe confeccionarse de manera personal y no está permitido el uso de herramientas IA (ej. ChatGPT, Claude, Copilot, etc.) para ayudar en su generación.
 - ¿Qué partes del código fueron generadas o asistidas mediante herramientas de IA?
 - ¿Qué mejoras, modificaciones o correcciones fueron necesarias sobre estas partes del código?
 - ¿Qué conceptos resultaron más difíciles de aplicar y por qué?
 - ¿Cómo verificó que la reflexión y refracción se comporten correctamente?

Criterios de acreditación

#	Criterio	Ponderación	Descripción
1	Implementación funcional	30 %	El software compila, genera una imagen coherente y cumple los requisitos técnicos.
2	Exactitud del modelo de iluminación	25 %	Reflejos, refracciones y sombras correctas de acuerdo a las limitaciones de los modelos utilizados.
3	Informe técnico y reflexión	25 %	Claridad en la redacción y uso de lenguaje técnico, justificación de decisiones, reconocimiento del uso de IA y comprensión del código.
4	Calidad visual / originalidad de la escena	15 %	Estética, composición y creatividad en el diseño.
5	Estructura del código / legibilidad	5 %	Organización, comentarios, buenas prácticas.